

CENTENNIAL JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

京张·开路场

JING-ZHANG OPEN GROUND

把百年铁路转化为九公里 AI 城市原型场。

铁路是脊柱 · 东西联系是接口 · 三场形成产业到生活闭环

作者：王浩冉 · 概念性城市设计投稿

2035年的京张，不是一条科技展廊，而是一条人人可进入、产业可验证、城市可学习的公共智能脊柱。



铁路 公共智能脊柱	两翼 转化服务 + 场景应用	三场 验证 + 共创 + 生活	后台 权利 + 证据 + 停止
-------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

目录与阅读路线

先看空间母题，再看产业与交通，最后进入三个重点区、十二场景与实施机制。

01

01 定义核心命题

01—04

02

02 建立空间骨架

05—14

03

03 让产业真正运行

15—20

04

04 深化三个开路场

21—32

05

05 落地AI城市生活

33—40

空间判断

先看空间母题，再看产业与交通，最后进入三个重点区、十二场景与实施机制。

设计动作

五章依次回答：为什么做、在哪里做、产业怎样运行、三个重点区怎样设计、如何形成可持续的AI城市生活。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“任务—回应矩阵”。

任务一回应矩阵

官方六项任务均对应空间、图件、指标与证据。

01 发展理念 → 九公里总图 图件 + 指标 + 来源	02 AI创新生态 → 产业链与两翼 图件 + 指标 + 来源
03 城市形态 → 三片区总平 图件 + 指标 + 来源	04 交通公共服务 → 五个接口 图件 + 指标 + 来源
05 新型基础设施 → 组件库 图件 + 指标 + 来源	06 遗址公园活化 → 文化公地 图件 + 指标 + 来源

空间判断

官方六项任务均对应空间、图件、指标与证据。

设计动作

每项任务都必须同时出现设计判断、空间图件、可核验指标和来源；缺少任一项就不算真正回应。

与下一页的关系

任务覆盖明确后，下一章把要求落到真实走廊。

三层设计范围

研究统筹、九公里总体设计、三个重点区精细化逐级落位。

02 / 范围

三层范围，一个设计命题

研究统筹 → 总体城市设计 → 重点区精细化

01

统筹研究范围

产业生态 + 两翼创新网络

西：科技服务 / 东：场景赋能

02

九公里总体范围

公共智能脊柱 + 东西缝合

铁路遗址公园成为日常城市基础设施

03

三个重点区域

总平 + 剖面 + 场景 + 实施

约1:5000概念研究；边界为provisional

资料越接近场地，设计越具体；未知条件集中记录，不占据主体叙事。

空间判断

研究统筹、九公里总体设计、三个重点区精细化逐级落位。

设计动作

研究范围负责连接两翼资源；九公里范围建立共同骨架；三个重点区把功能落实到总平、剖面和场景。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“现状资产图谱”。

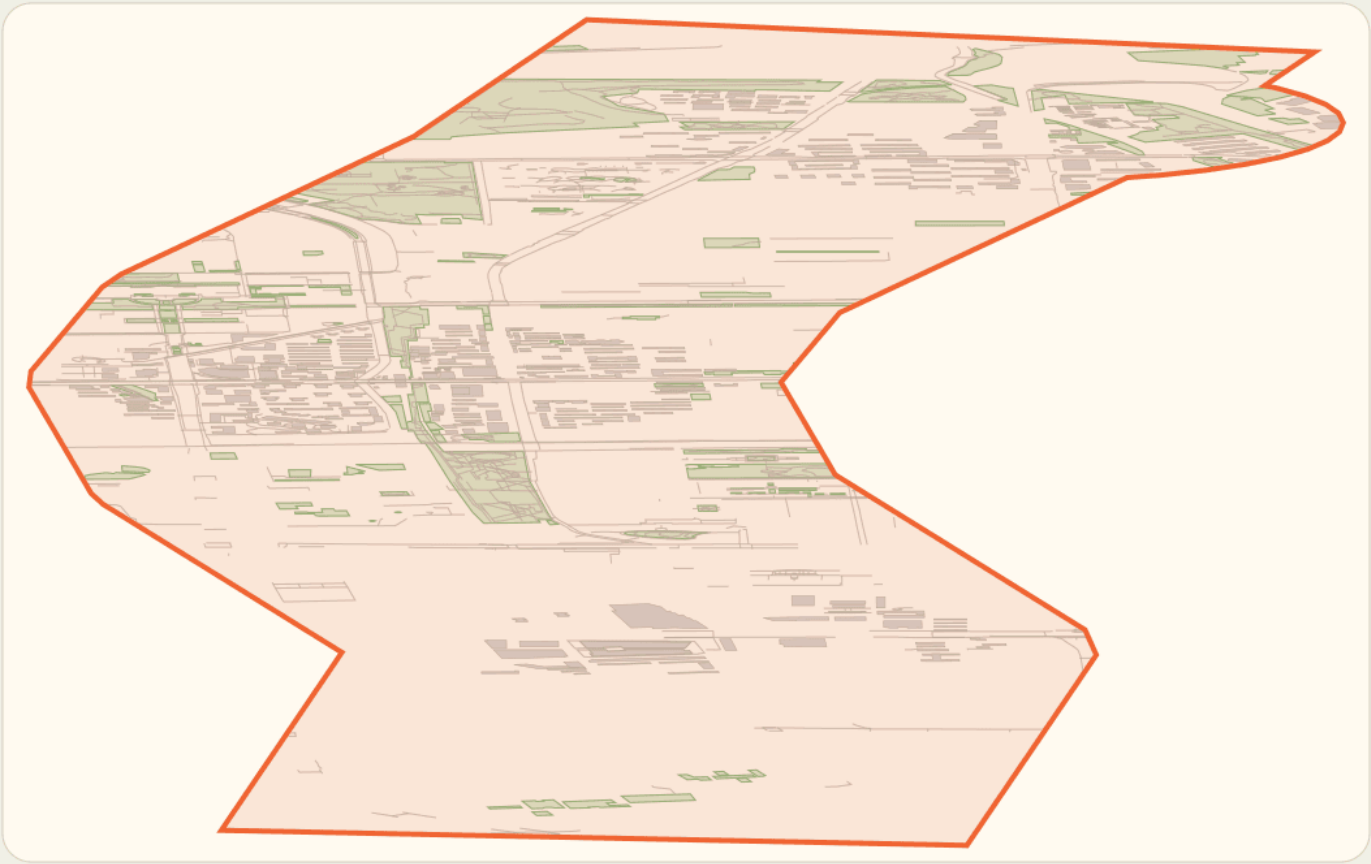
现状资产图谱

铁路遗产、公园、高校、产业与社区共同构成创新基础设施。

现状资产

创新基础设施已经沿铁路发生

遗产 · 公园 · 高校 · 产业 · 社区 · 轨道



- 01

铁路遗产
- 02

公共公园
- 03

高校集群
- 04

AI产业
- 05

生活社区
- 06

轨道站点

设计连接资产，不抹去各自既有身份。

空间判断

铁路遗产、公园、高校、产业与社区共同构成创新基础设施。

设计动作

保留铁路遗产与成熟公园，连接高校、园区、轨道站和社区；设计从已有资产出发，而不是另造孤岛。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“三类断点”。

三类断点

产业转化断点、东西交通断点、日常生活断点需要同时解决。

1

产业断点

科研成果到城市应用路径过长

2

交通断点

铁路廊道仍阻隔东西步行

3

生活断点

AI还是活动，不是日常服务

空间判断

产业转化断点、东西交通断点、日常生活断点需要同时解决。

设计动作

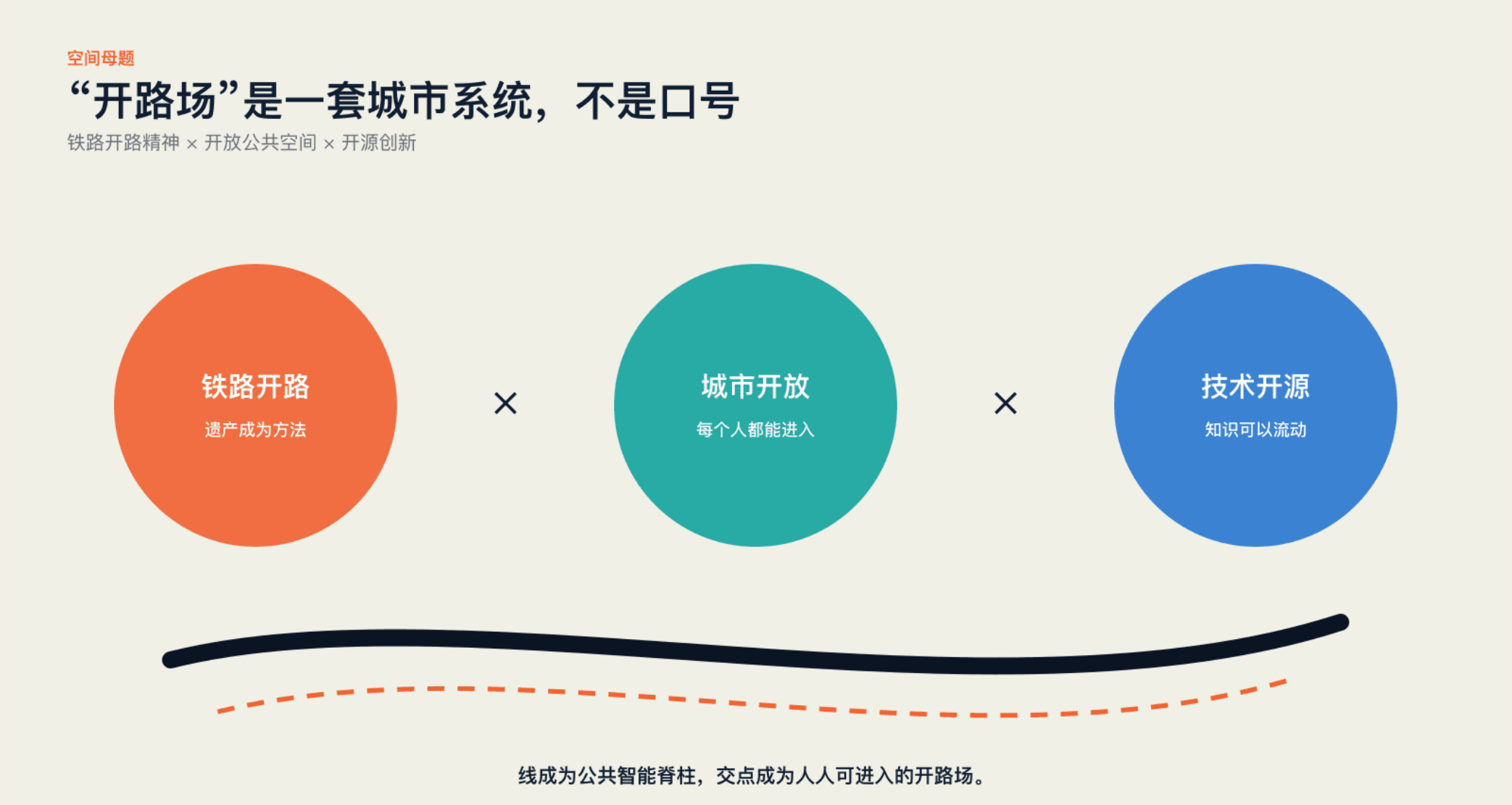
产业缺少验证路径、步行缺少东西接口、居民缺少日常AI服务；三类断点必须由同一空间策略同时修复。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“开路场是什么”。

开路场是什么

开路精神、开放空间、开源创新被压缩为一个可见空间母题。



空间判断

开路精神、开放空间、开源创新被压缩为一个可见空间母题。

设计动作

“开路”对应铁路精神，“开放”对应公共进入，“开源”对应协作生产；三者共同决定空间如何被建设和运营。

与下一页的关系

核心命题明确后，下一页把它画成一张九公里总体总图。

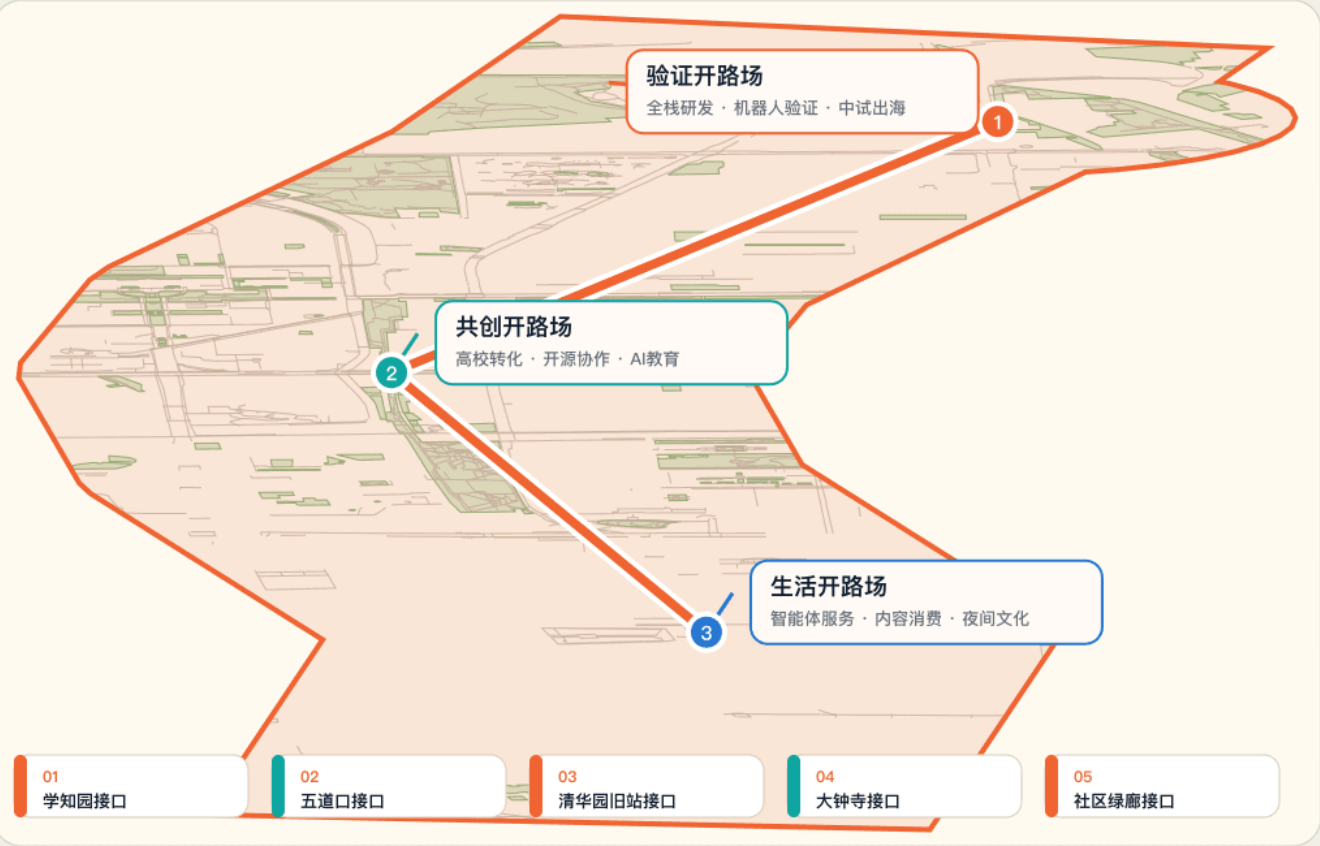
九公里总体总图

一条公共智能脊柱、两翼创新网络、三类开路场、五个缝合接口。

01 / 总体设计

九公里公共智能脊柱

一脊 · 两翼 · 三场 · 五个东西缝合接口



三类开路场

- 1

验证开路场
全栈研发 · 机器人验证 · 中试出海
- 2

共创开路场
高校转化 · 开源协作 · AI教育
- 3

生活开路场
智能体服务 · 内容消费 · 夜间文化

事实 / 模型 / 设计
官方事实与概念几何分层表达；不替代法定边界。

空间判断

一条公共智能脊柱、两翼创新网络、三类开路场、五个缝合接口。

设计动作

铁路遗址公园作为公共智能脊柱；西翼提供技术转移与全球服务，东翼承接具身智能和城市应用；三场完成验证、共创、生活闭环。

与下一页的关系

总体总图建立骨架，随后分解功能、产业、交通、生态与基础设施。

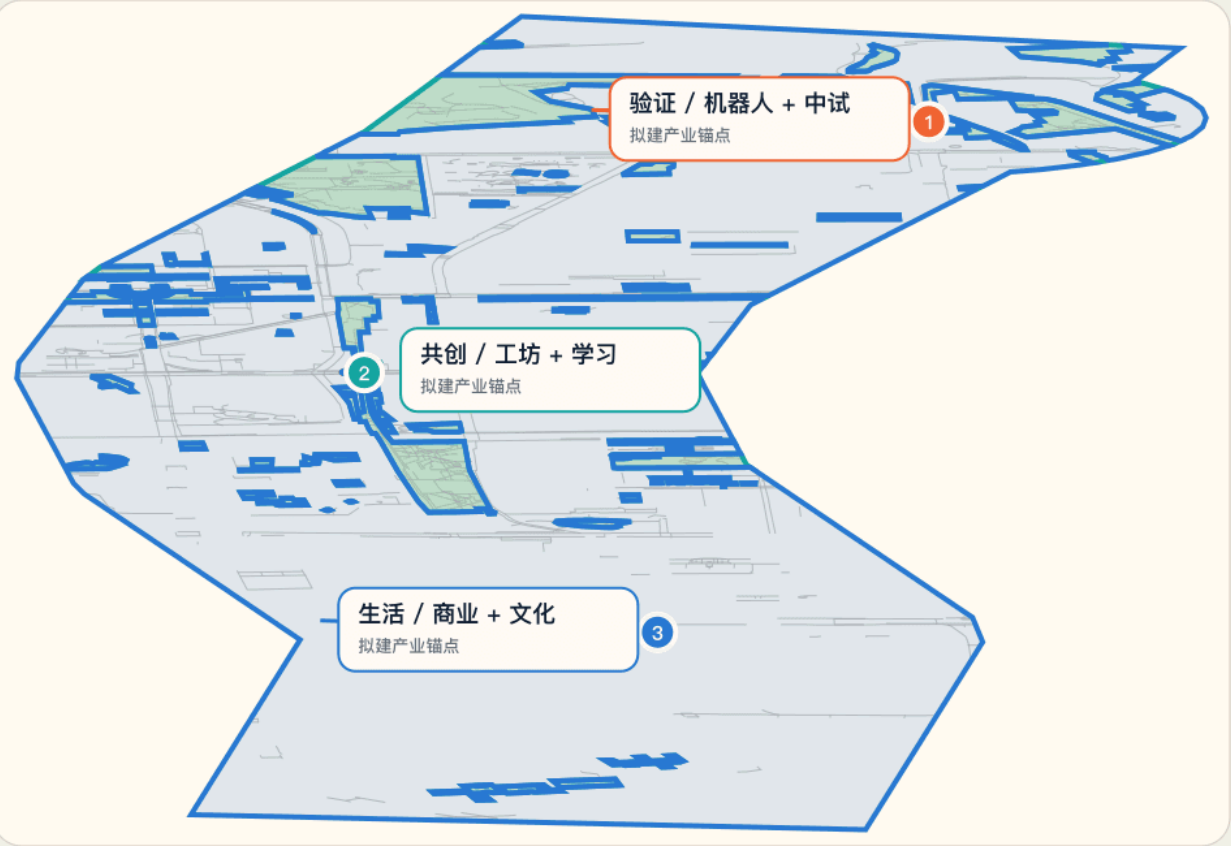
总体功能结构

走廊承担公共学习与体验，两翼承担专业服务与城市应用。

03 / 用地与产业

把AI产业链压进空间梯度

实验室 → 开源工坊 → 验证场 → 中试 → 城市应用



- 01

高校实验室
- 02

开源工坊
- 03

受控验证
- 04

中试出海
- 05

城市应用

现状用地事实不被覆盖；彩色层仅表示概念性产业空间组织。

空间判断

走廊承担公共学习与体验，两翼承担专业服务与城市应用。

设计动作

脊柱布置公共学习、展示和慢行；两翼布置专业研发与应用；重点功能通过五个接口穿越廊道而不是沿线堆叠。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“土地与产业空间”。

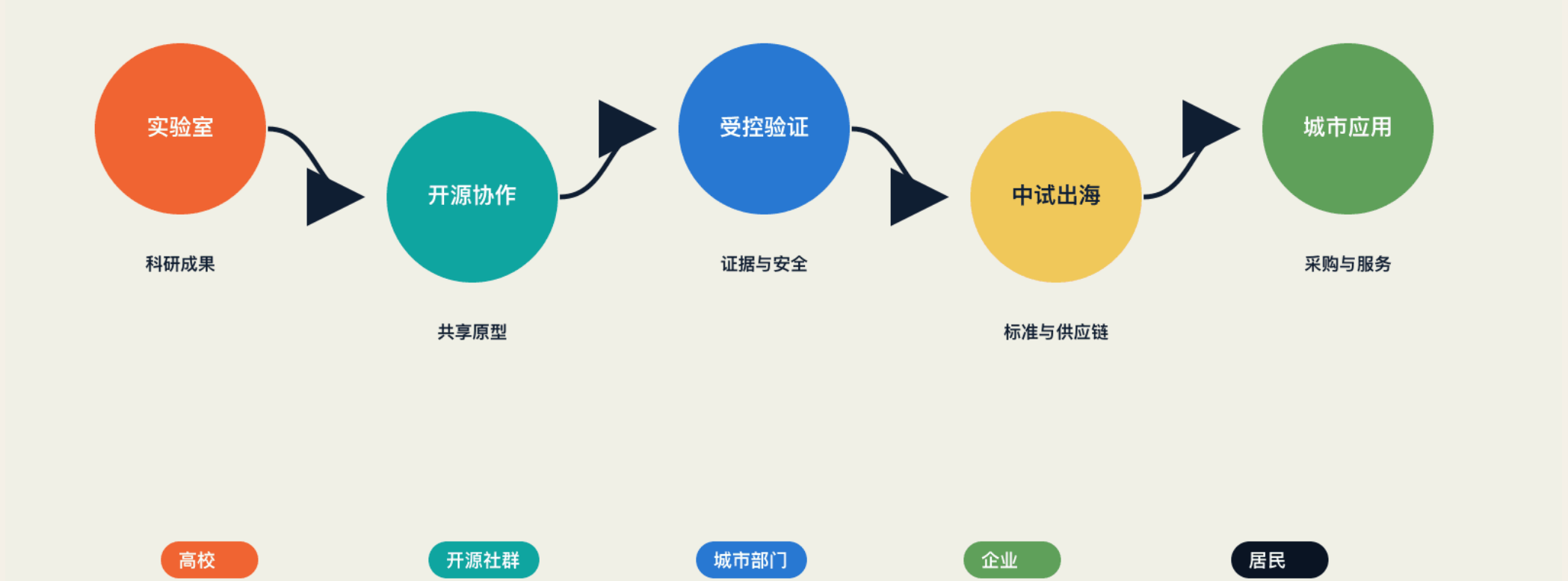
土地与产业空间

科研—开源—验证—中试—应用形成连续空间梯度。

06 / 产业链

科研成果以五个空间动作进入城市

每一阶段都有空间、运营者与退出条件



空间判断

科研—开源—验证—中试—应用形成连续空间梯度。

设计动作

把实验室、开源工坊、验证花园、中试盒子和城市应用界面按成果成熟度排列，并允许在三场之间循环。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“东西缝合与慢行”。

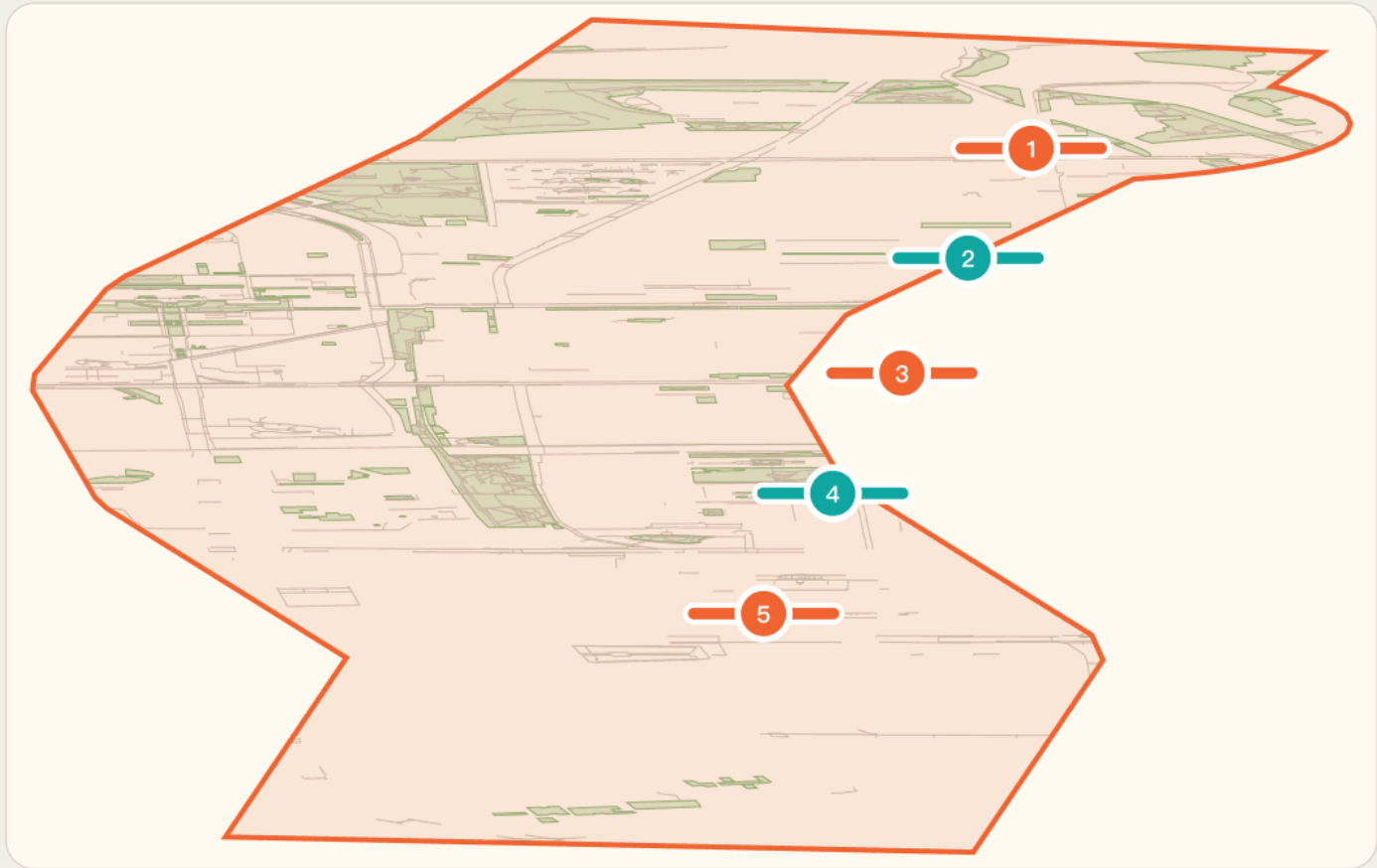
东西缝合与慢行

用500米步行网络和15分钟服务圈识别优先接口。

04 / 交通与蓝绿

五个接口，把“沿线”变成“穿线”

500米步行网络 · 轨道站点 · 过街节点 · 15分钟服务圈



1 学知园一众智园

轨道站接验证花园

2 五道口高校一街区

课程、工坊与安全过街

3 清华园旧站文化节点

遗产、问题台与休息服务

4 大钟寺四象限

统一导向与无障碍过街

5 社区一绿廊接口

日常服务与配送交接

优先验证地面连续性，再讨论大工程。

空间判断

用500米步行网络和15分钟服务圈识别优先接口。

设计动作

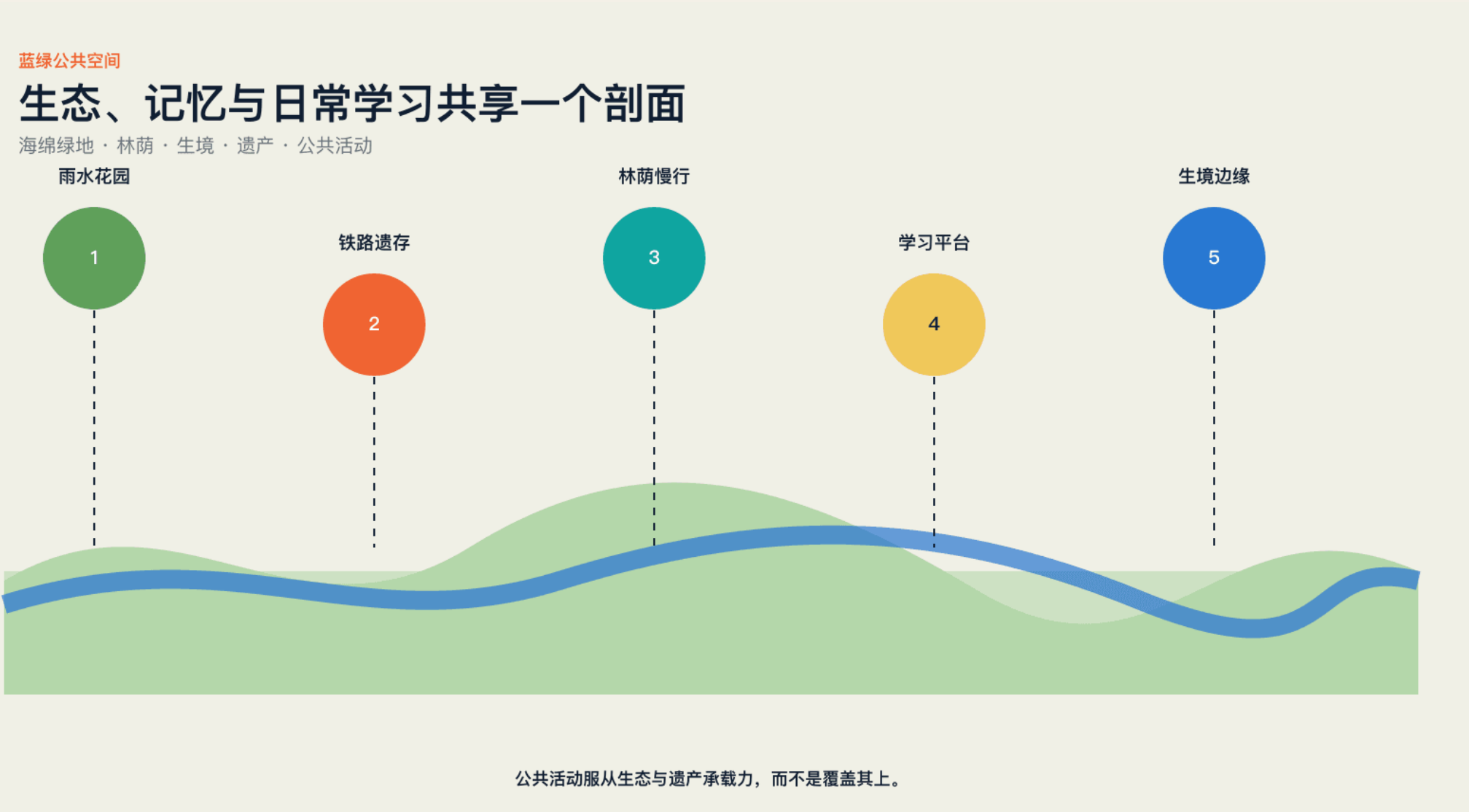
五个接口分别连接轨道站、高校、遗产节点、四象限和社区；先做地面导向、无障碍和安全过街，再评估大工程。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“蓝绿公共空间”。

蓝绿公共空间

铁路遗址公园既是生态廊道，也是可被日常使用的学习公地。



空间判断

铁路遗址公园既是生态廊道，也是可被日常使用的学习公地。

设计动作

连续树荫、雨洪花园、停留节点和公共课程共享同一公园断面，让生态绩效与日常使用互相支撑。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“新型基础设施”。

新型基础设施

算力、数据、机器人、能源与感知设施嵌入可维护的小型组件。

05 / 公共智能基础设施

五套小系统，共用一条九公里服务脊柱

按任务布点、公开维护、循证扩展



1 边缘算力
三场节点 / 支撑低时延测试

2 公共数据信托
AI原点 / 管理授权访问

3 机器人路缘
验证场与配送交接点

4 能源微网
公园服务房与可用屋顶

5 城市感知
五个接口与公开仪表盘

小型建设 · 共用接口 · 状态公开

空间判断

算力、数据、机器人、能源与感知设施嵌入可维护的小型组件。

设计动作

边缘算力设在三场，数据信托设在AI原点，机器人路缘设在测试与配送接口，微网和感知节点沿公共脊柱布置。

与下一页的关系

公共智能底盘建立后，下一章回答产业如何在其中运行。

案例转译

借鉴生活实验室、城市科学、Fab Lab与参与式平台的方法，不复制形态。

01

MIT城市科学

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

02

阿姆斯特丹生活实验室

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

03

Decidim参与平台

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

04

林茨未来实验室

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

05

巴黎智慧城市实验室

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

06

巴塞罗那Fab Lab

转译公共接口、证据机制或运营方法，不复制形态。

空间判断

借鉴生活实验室、城市科学、Fab Lab与参与式平台的方法，不复制形态。

设计动作

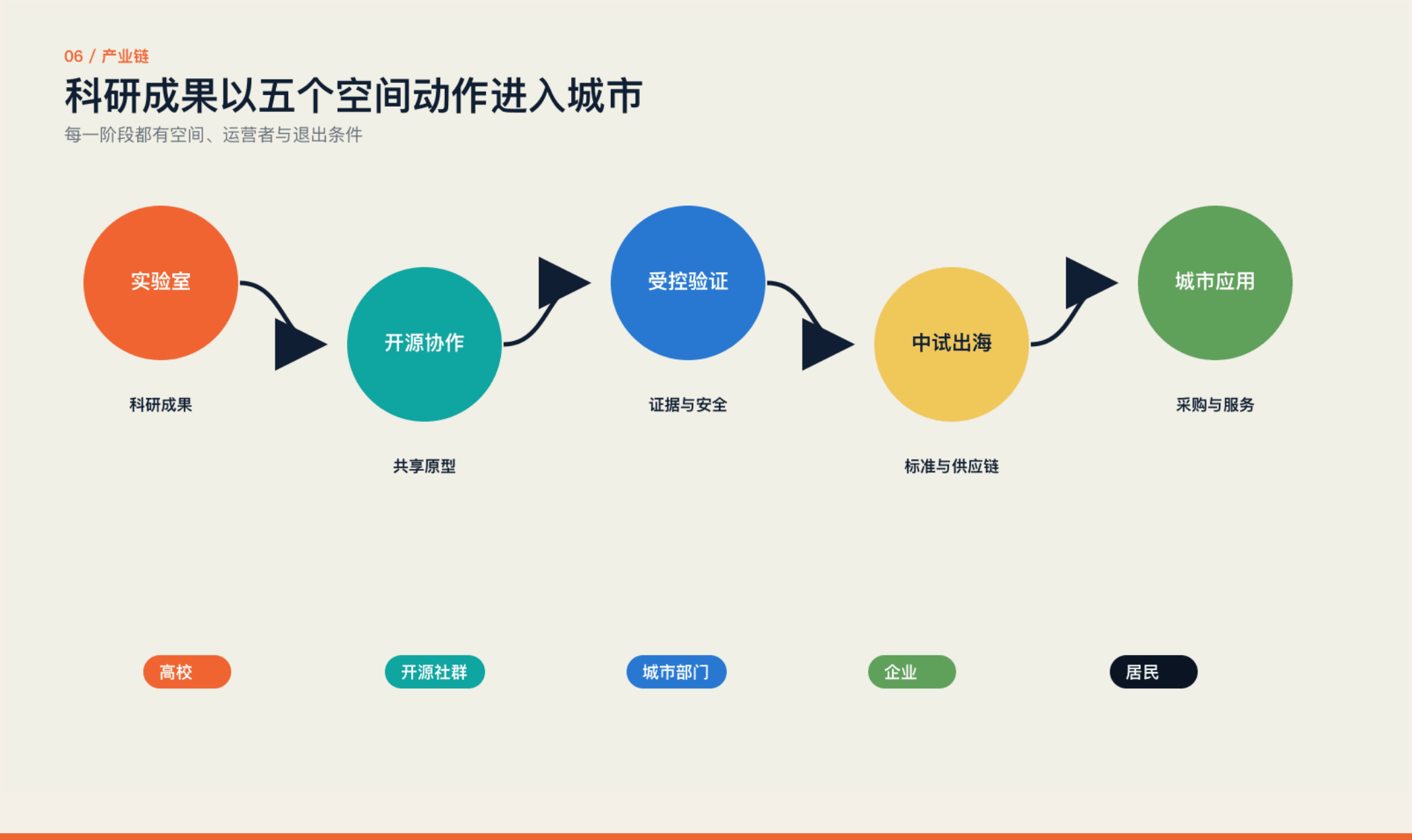
案例只提炼可复用的方法：开放任务、可见验证、居民共创、长期运营和公开证据；不复制城市形态。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“AI产业链”。

AI产业链

科研成果以五个可运营空间动作进入城市。



空间判断

科研成果以五个可运营空间动作进入城市。

设计动作

每一步都有空间、运营者和退出条件：高校交付成果，工坊共创原型，验证场形成证据，中试组织供应链，城市采购服务。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“三区两翼分工”。

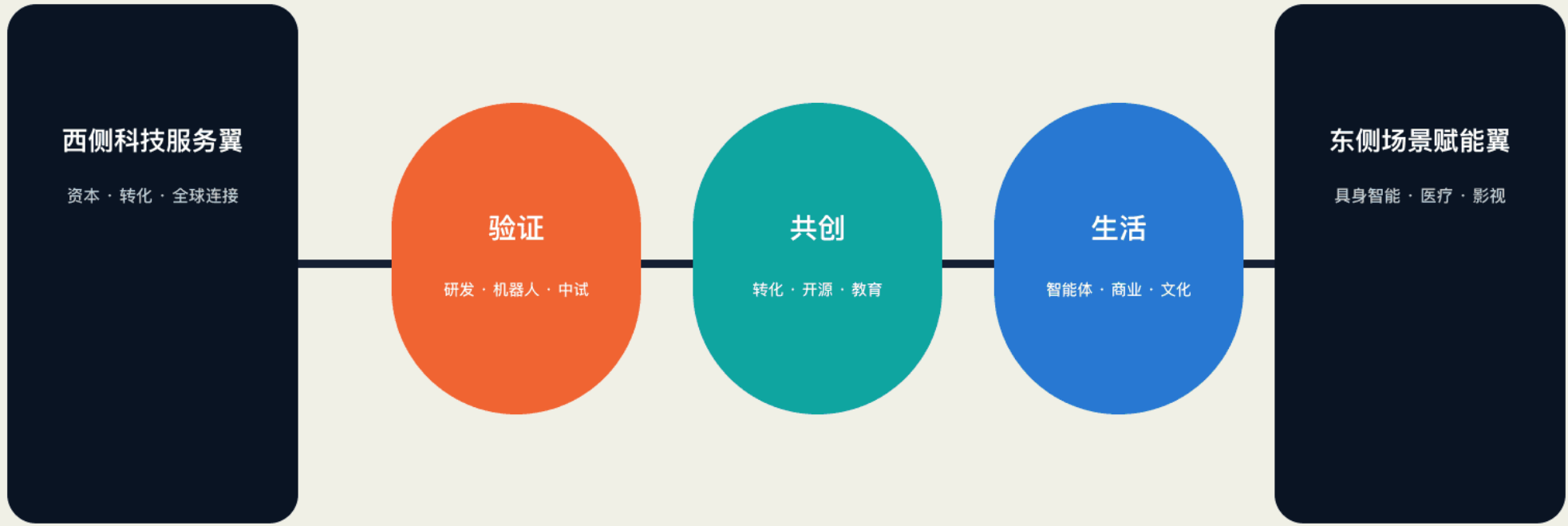
三区两翼分工

众智园验证、AI原点共创、大钟寺生活；东西两翼提供专业支撑。

三区两翼

差异化分工，组成完整创新带

西侧专业服务，东侧场景赋能



人才、数据、证据和维护网络跨区共享。

空间判断

众智园验证、AI原点共创、大钟寺生活；东西两翼提供专业支撑。

设计动作

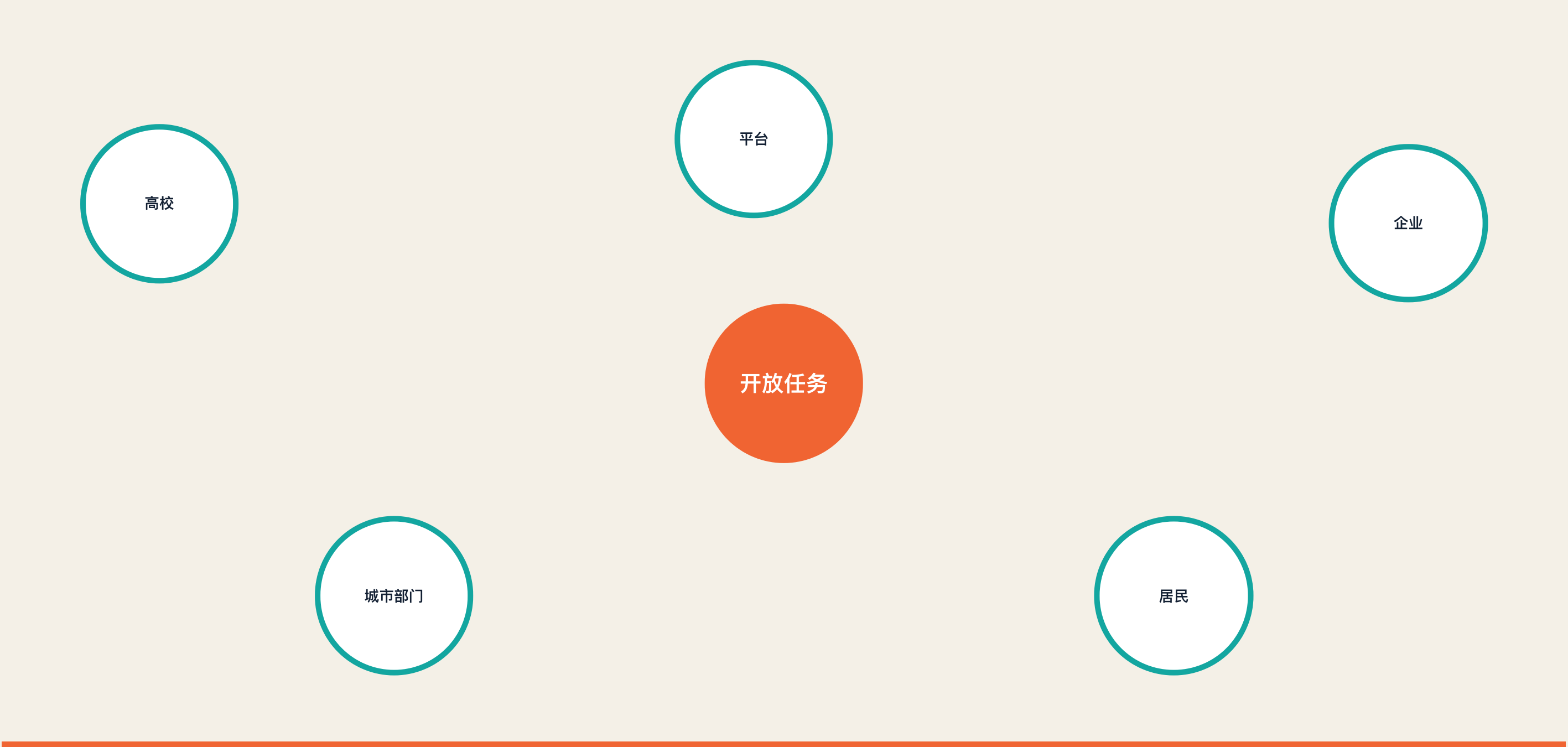
众智园解决“能否安全运行”，AI原点解决“能否共同创造”，大钟寺解决“能否进入日常”；两翼补齐资本、转化和场景资源。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“创新资源网络”。

创新资源网络

高校、平台、企业、城市部门与居民围绕任务而非园区边界连接。



空间判断

高校、平台、企业、城市部门与居民围绕任务而非园区边界连接。

设计动作

以开放任务为单位组织高校、平台、企业、政府与居民；资源随问题移动，避免三个园区成为彼此孤立的项目。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“五类产业空间原型”。

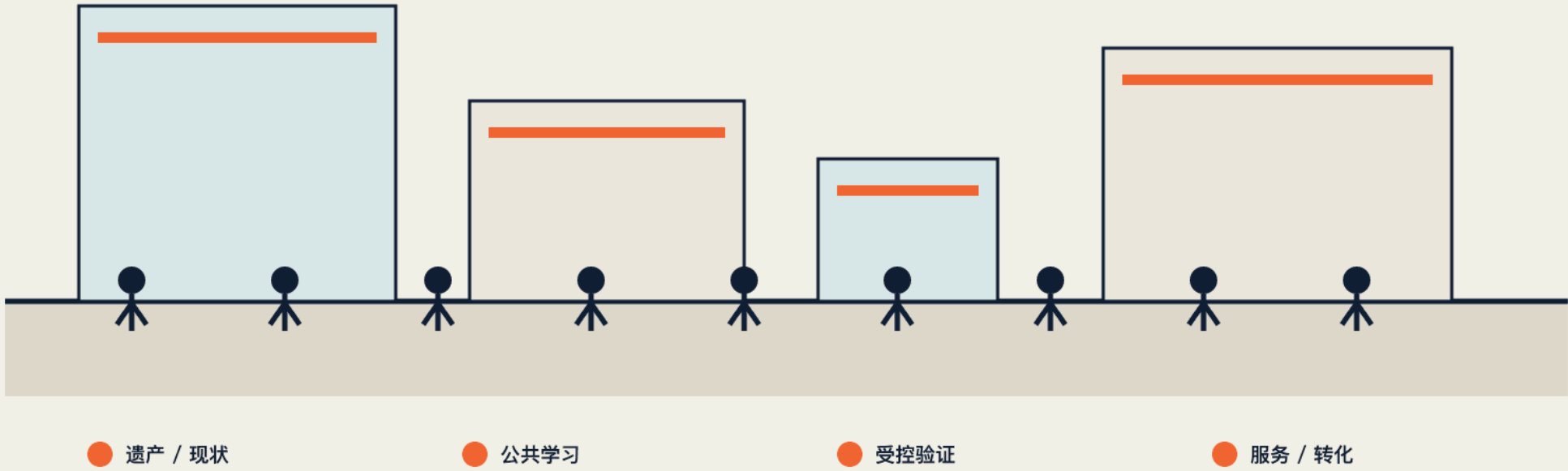
五类产业空间原型

实验室、工坊、验证场、中试盒子与城市应用界面形成可组合单元。

剖面 / 空间原型

验证花园典型剖面

人优先 · 机器低速 · 组件可逆



示意剖面：尺寸、结构与机电系统须由专业团队深化。

空间判断

实验室、工坊、验证场、中试盒子与城市应用界面形成可组合单元。

设计动作

五类原型采用可组合尺度：安静研发、开放制作、受控测试、弹性中试、公共服务；首层界面决定市民是否真正可进入。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“24小时人才链”。

24小时人才链

学习、工作、测试、交流、消费与休息在不同时间共享空间。



空间判断

学习、工作、测试、交流、消费与休息在不同时间共享空间。

设计动作

清晨运维与锻炼、白天学习和研发、午间测试、傍晚交流消费、夜间文化与夜学共享同一套安全和管理规则。

与下一页的关系

运营逻辑成立后，进入三个重点区逐一落图。

众智园概念总平

以验证花园为核心，连接研发、中试、出海服务和学知园站。



空间判断

以验证花园为核心，连接研发、中试、出海服务和学知园站。

设计动作

围绕学知园站设置公共入口，内部组织研发与中试，中央验证花园承担低速机器人测试，外缘设置出海与展示服务。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“众智园产业结构”。

众智园产业结构

全栈研发在内、公开展示在外、受控测试有明确边界。

01 研发核心

02 中试界面

03 公共展示

04 轨道连接

空间判断

全栈研发在内、公开展示在外、受控测试有明确边界。

设计动作

研发核心保持安静和保密；中试靠近物流；公共展示面向公园；轨道连接优先服务人才与访客到达。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“众智园空间剖面”。

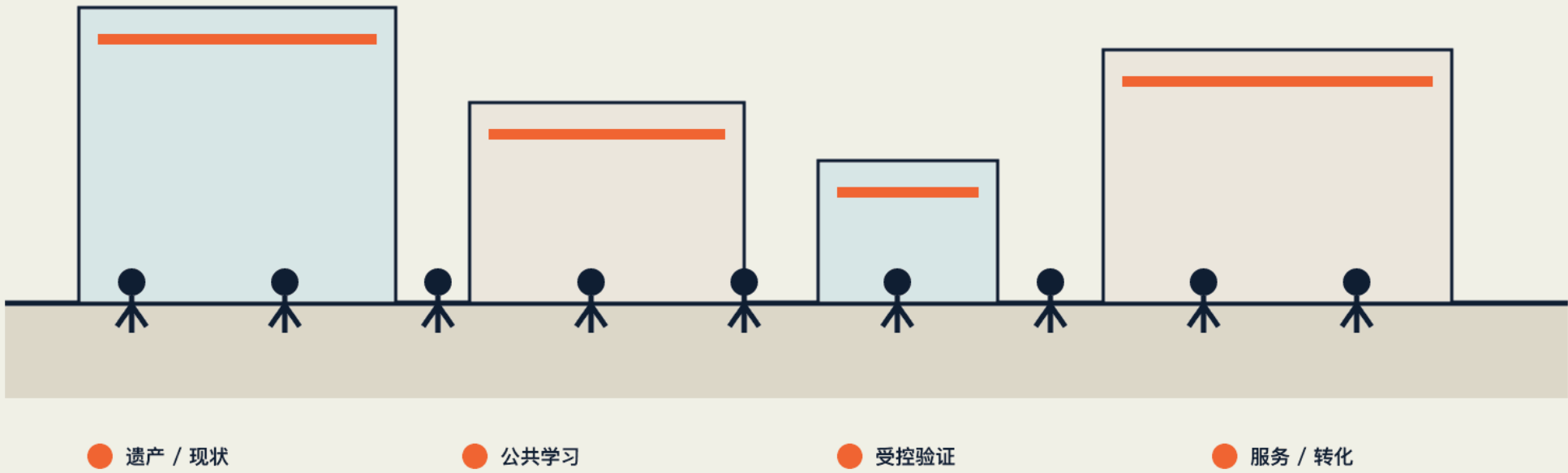
众智园空间剖面

机器低速、人行优先，观察区与测试区既相连又分离。

剖面 / 空间原型

验证花园典型剖面

人优先 · 机器低速 · 组件可逆



示意剖面：尺寸、结构与机电系统须由专业团队深化。

空间判断

机器低速、人行优先，观察区与测试区既相连又分离。

设计动作

剖面把人行主路、观察带、可停止测试环和生产界面分开；机器限速，交叉口由人类管理员控制。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“众智园受控测试”。

众智园受控测试

机器人与无人配送先在可停、可恢复的验证花园中运行。



空间判断

机器人与无人配送先在可停、可恢复的验证花园中运行。

设计动作

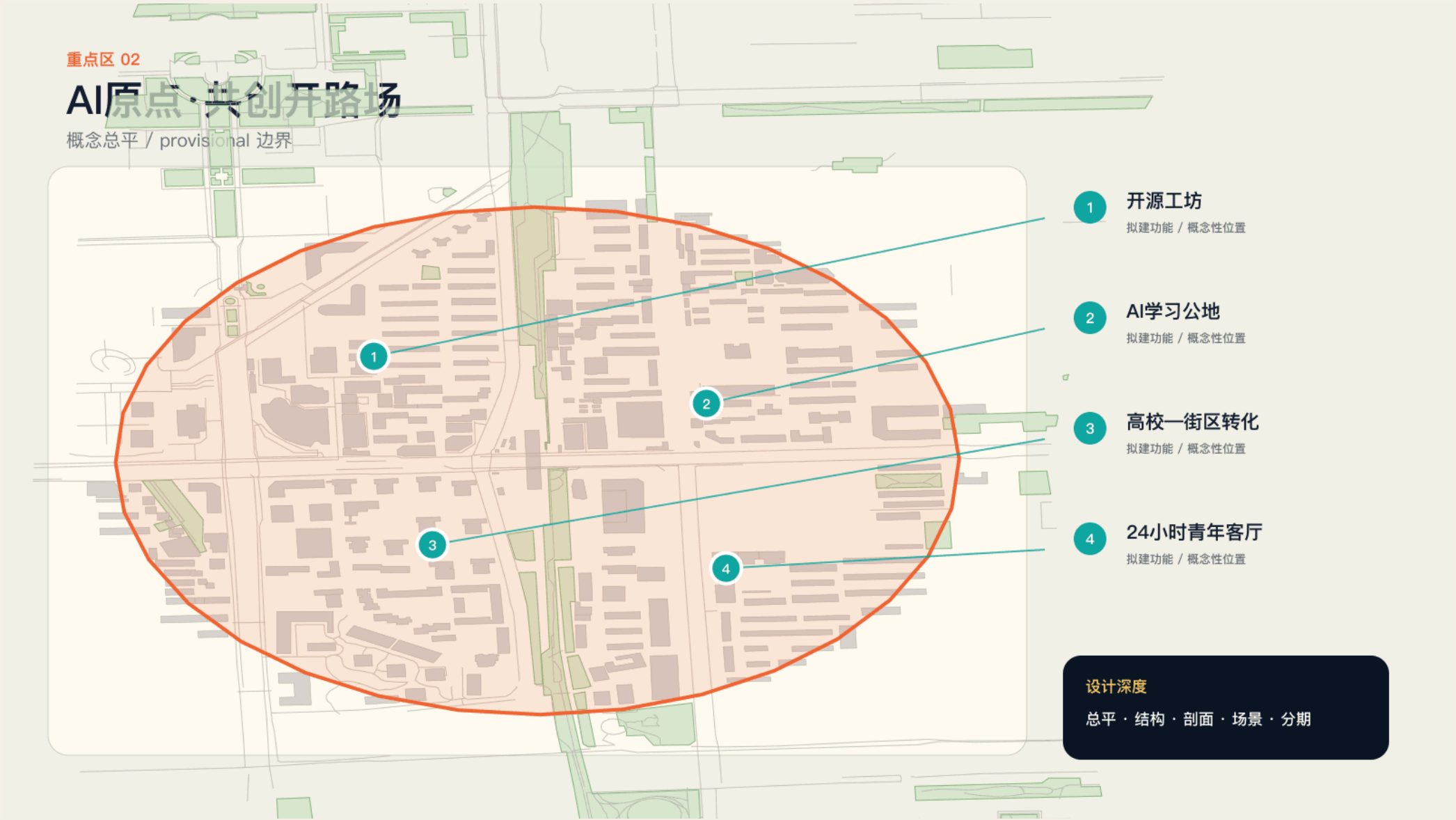
测试从限定时段和限定区域开始，公开运行状态、事故记录和停止按钮；通过后再扩展到无人配送交接。

与下一页的关系

验证开路场完成后，转入高校主导的共创开路场。

AI原点概念总平

把高校成果转化、开源协作、AI教育和青年生活压进一公里学习圈。



空间判断

把高校成果转化、开源协作、AI教育和青年生活压进一公里学习圈。

设计动作

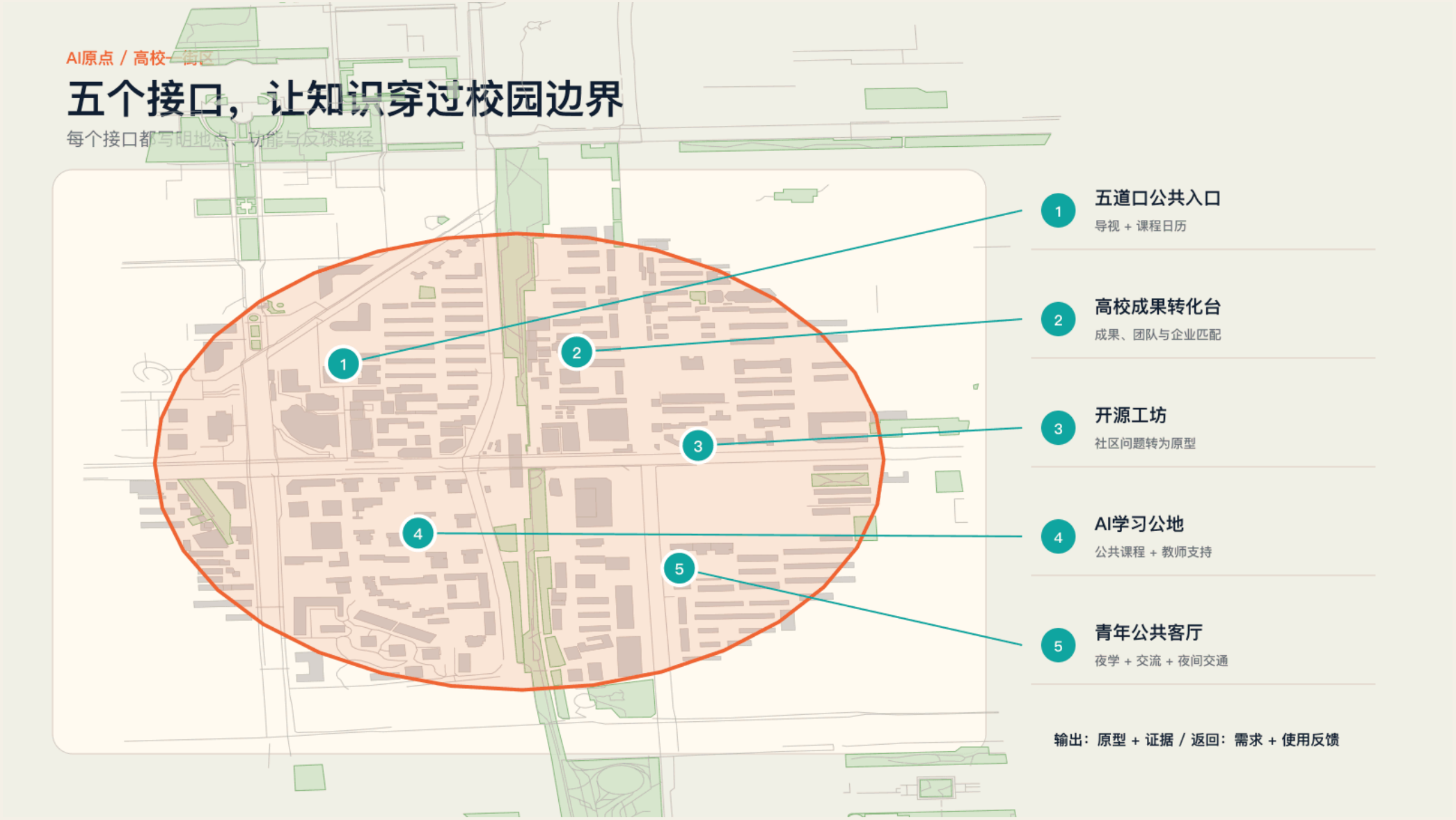
以五道口和高校边界为入口，将转化服务、开源工坊、AI课程和青年生活空间组织成一公里学习圈。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“高校—街区渗透网络”。

高校—街区渗透网络

五道口接口把校园能力转译成街区可进入的公共课程与工坊。



空间判断

五道口接口把校园能力转译成街区可进入的公共课程与工坊。

设计动作

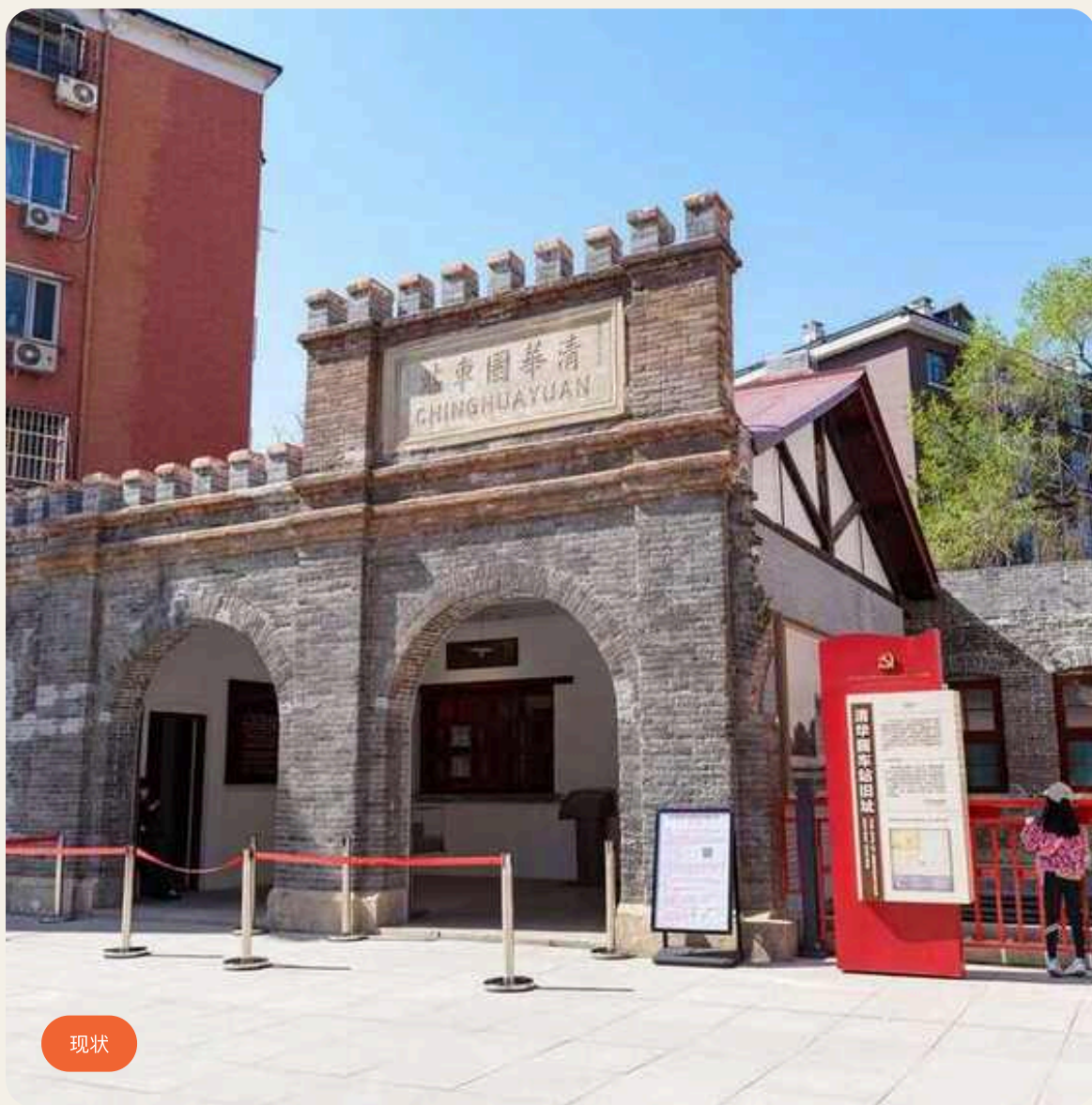
校园成果通过公开课程、问题征集和工坊进入街区；街区需求与使用反馈再返回研究团队。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“开源工坊与AI教育”。

开源工坊与AI教育

真实问题进入工坊，原型和证据返回社区。



空间判断

真实问题进入工坊，原型和证据返回社区。

设计动作

工坊接受真实社区问题，形成可演示原型、使用说明和验证证据；AI教育与生产过程在同一空间发生。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“青年公共客厅”。

青年公共客厅

把24小时创新从办公楼释放到可停留、可交流的公共界面。



现状



概念推演

空间判断

把24小时创新从办公楼释放到可停留、可交流的公共界面。

设计动作

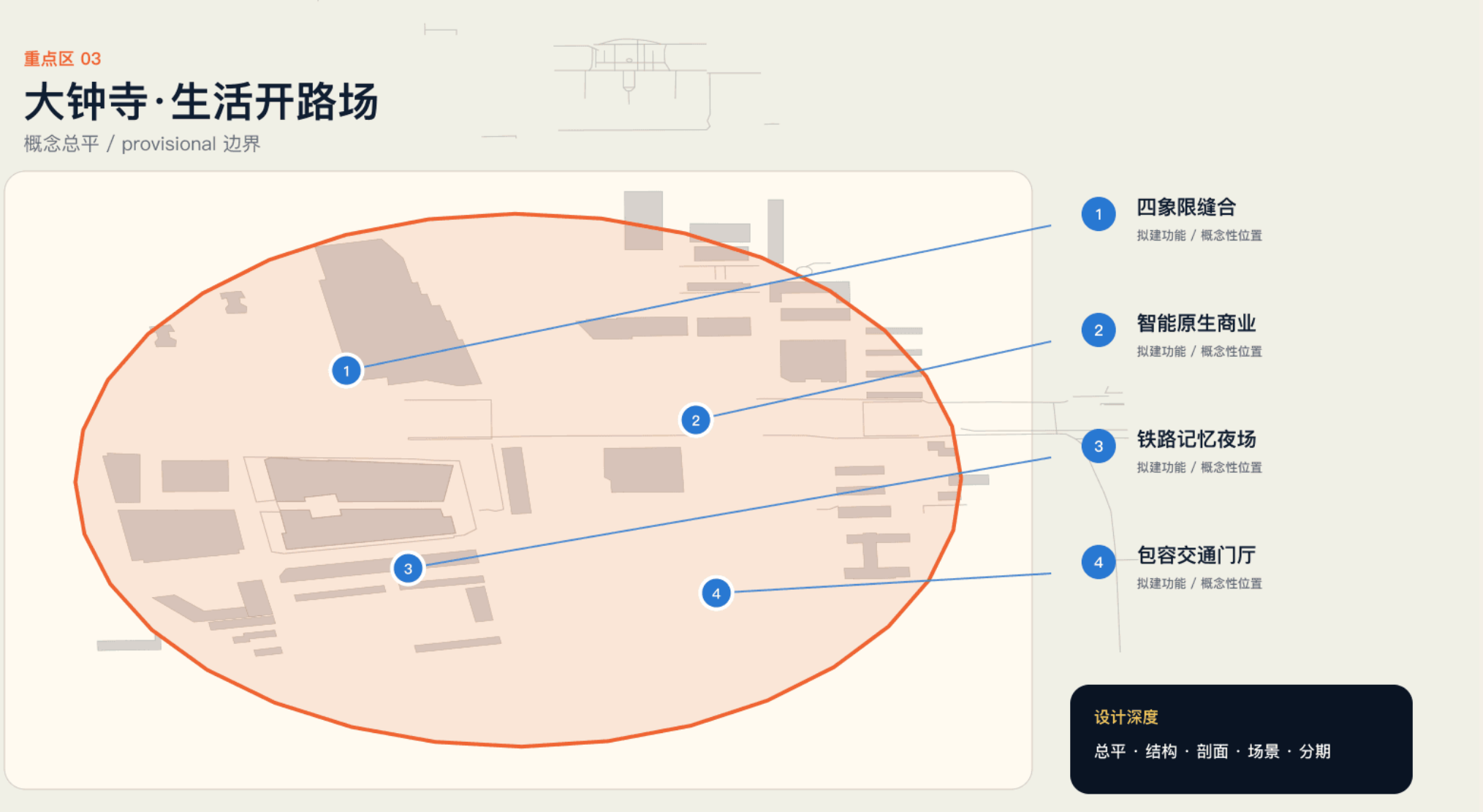
首层全天开放，布置学习桌、路演台、轻餐和夜间交通信息，让青年可停留而不是只在办公楼之间通勤。

与下一页的关系

共创完成后，转向让AI进入日常消费与文化生活。

大钟寺概念总平

四象限不再各自为政，共同组成AI生活开路场。



空间判断

四象限不再各自为政，共同组成AI生活开路场。

设计动作

四象限以统一导视和地面连续为前提，叠加智能商业、文化消费、社区服务和轨道换乘，形成面向日常的开放场。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“四象限交通缝合”。

四象限交通缝合

统一地面导向、无障碍连续与骑行过街，优先修复可读性。



空间判断

统一地面导向、无障碍连续与骑行过街，优先修复可读性。

设计动作

统一编号四个象限与出口，补连续坡道、骑行等待区和夜间照明；每个方向都明确标出要到达的公共功能。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“智能原生商业剖面”。

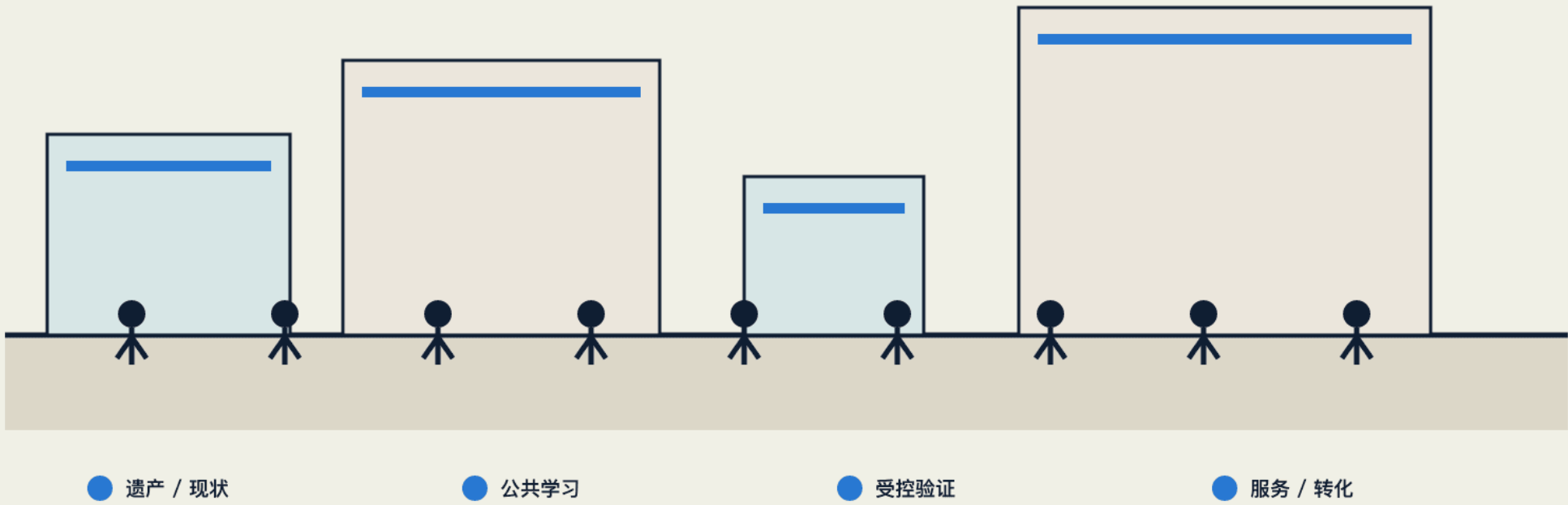
智能原生商业剖面

智能终端、内容消费、社区服务与轨道换乘共享首层界面。

剖面 / 空间原型

四象限生活界面剖面

人优先 · 机器低速 · 组件可逆



示意剖面：尺寸、结构与机电系统须由专业团队深化。

空间判断

智能终端、内容消费、社区服务与轨道换乘共享首层界面。

设计动作

轨道门厅承接换乘，活跃首层展示终端和内容，二层提供社区与创作服务，后场接入配送与设备维护。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“文化消费与夜间共演”。

文化消费与夜间共演

夜间经济与铁路记忆同场发生，不把遗产变成科技布景。



空间判断

夜间经济与铁路记忆同场发生，不把遗产变成科技布景。

设计动作

铁路记忆通过声音、影像和讲述进入夜间节目；商业活动必须为公共休息、无障碍和社区内容保留固定时段。

与下一页的关系

三个片区完成后，最后一章用日常场景和实施机制把它们连成全线。

十二场景矩阵

交通、医疗、教育、机器人、文化与运维由同一责任系统支撑。

07 / AI城市生活

十二个可感知场景，一个可追责后台

前台是生活，后台智能体管理证据、同意与停止



空间判断

交通、医疗、教育、机器人、文化与运维由同一责任系统支撑。

设计动作

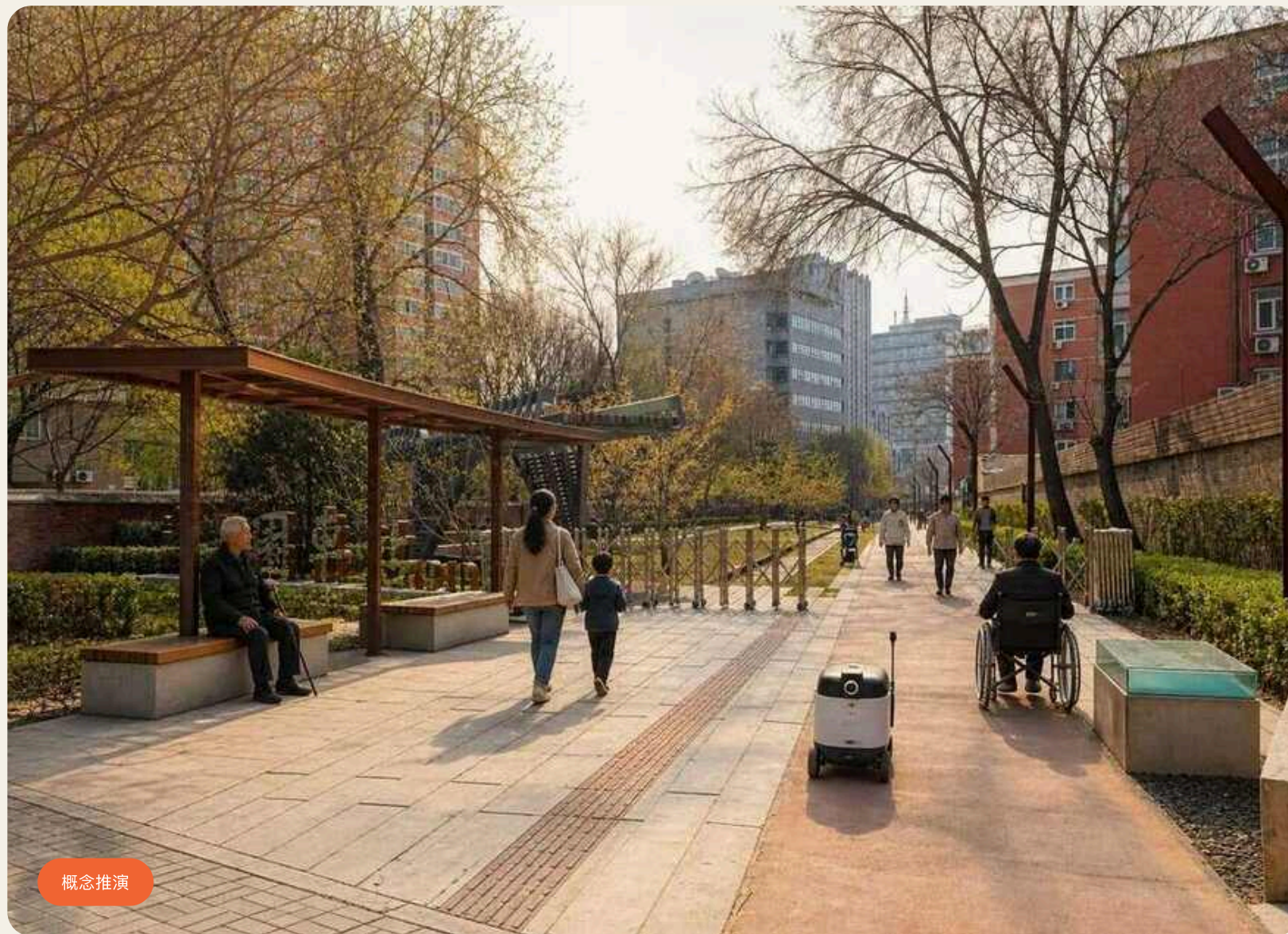
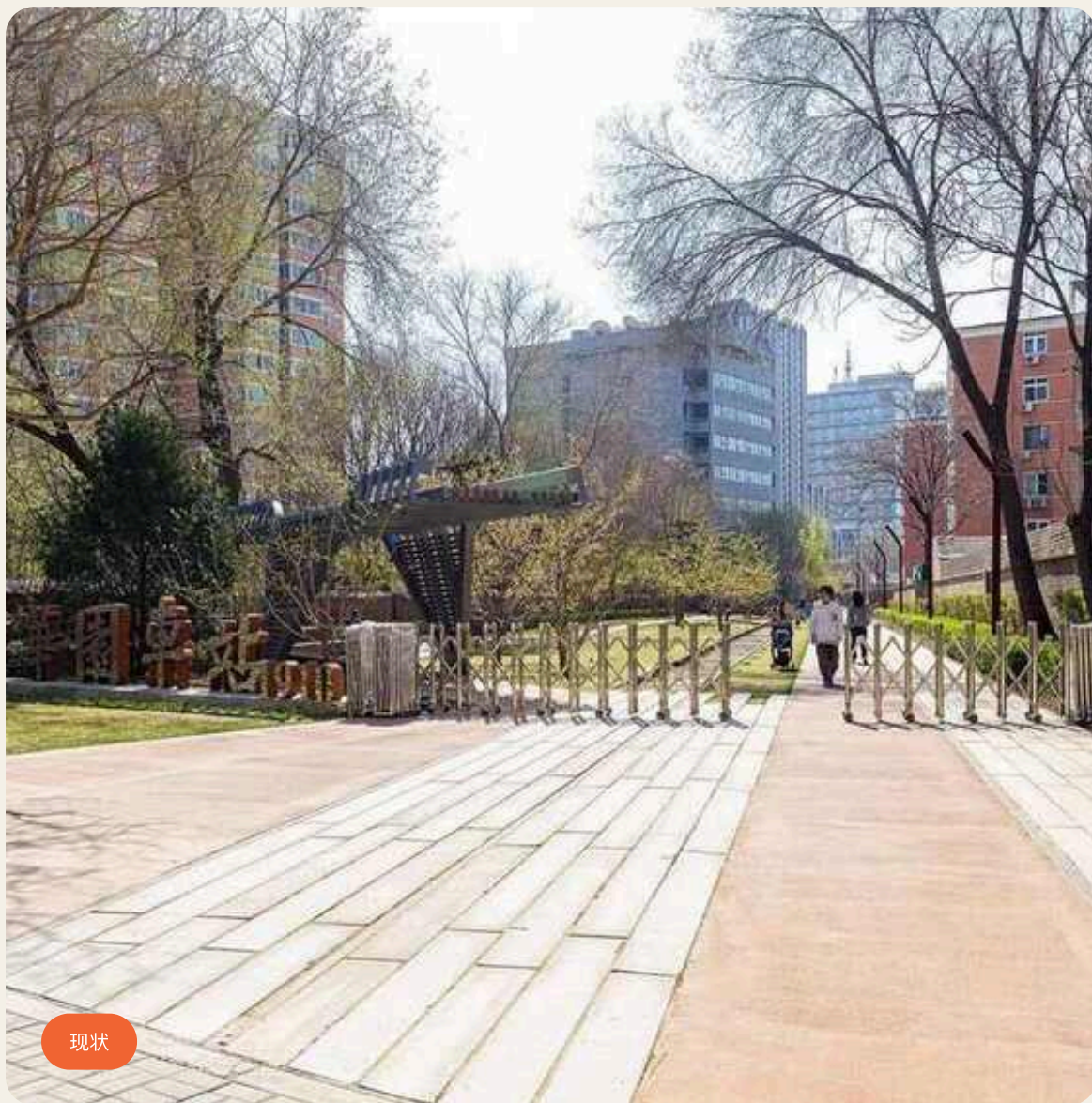
十二场景按三场分配前台体验，又共享权利、证据、安全与归档后台；每个场景都写明用户、地点和停止条件。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“移动与机器人场景”。

移动与机器人场景

低速、可见、可停止的测试规则先于规模化运行。



空间判断

低速、可见、可停止的测试规则先于规模化运行。

设计动作

机器人、自动驾驶接驳和无人配送仅在低速、可见、有人监管的路线启动；路缘交接避免机器占用连续步行空间。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“医疗教育与包容场景”。

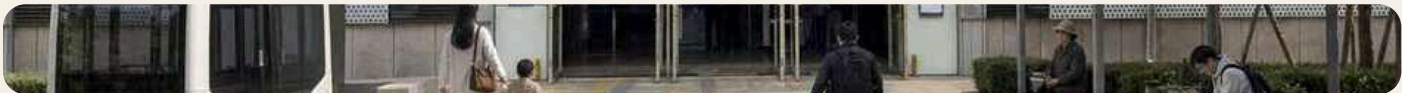
医疗教育与包容场景

技术首先改善老年人、儿童、残障者和照护者的日常通达。

文化共演



包容交通



公共问题台



空间判断

技术首先改善老年人、儿童、残障者和照护者的日常通达。

设计动作

社区健康不替代医生，AI教育不替代教师；无障碍导航优先服务老年人、儿童、残障者与照护者。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“铁路文化与组件库”。

铁路文化与组件库

导视、问题台、展示架、座椅和微型机房采用可维护模块。

铁路文化与组件库

一套可识别、可维护的小型公共接口

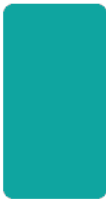
不做遗产科技装饰；每个组件承担真实城市功能



01

导视柱

可逆 · 可修复



02

问题台

可逆 · 可修复



03

展示轨

可逆 · 可修复



04

休息与遮荫

可逆 · 可修复



05

微型机房

可逆 · 可修复



06

荣誉墙

可逆 · 可修复

空间判断

导视、问题台、展示架、座椅和微型机房采用可维护模块。

设计动作

导视柱、问题台、展示轨、休息遮荫、微型机房和荣誉墙使用统一尺寸与材料语言，损坏后可单件替换。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“智能体后台”。

智能体后台

六类智能体协同，知情同意、专业决定、公共复核、停止恢复由人把关。

08 / 后台操作系统

六类智能体协同，四道人类闸门决策

治理机制压缩为一页，服务全部空间场景



- 01 知情同意
- 02 专业决定
- 03 公共复核
- 04 停止 / 恢复

空间判断

六类智能体协同，知情同意、专业决定、公共复核、停止恢复由人把关。

设计动作

六类智能体只负责组织问题、证据、匹配、安全、权利和归档；知情同意、专业判断、公共复核、停止恢复始终由人决定。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“90天—1年—3年”。

90天—1年—3年

从一个接口和一次测试开始，逐步形成三场协同与九公里复制。

09 / 实施路径

先证明一个小闭环，再扩展整条网络

90天 → 1年 → 3年



证据、维护责任和停止条件明确后，才进入下一阶段。

空间判断

从一个接口和一次测试开始，逐步形成三场协同与九公里复制。

设计动作

90天完成一个可逆接口和一次测试；1年形成三场联动；3年依据证据把成熟组件复制到九公里。

与下一页的关系

这一判断继续推进到下一页：“指标、证据与风险”。

指标、证据与风险

所有数字回到几何，所有概念回到状态，风险集中在一处管理。

10 / 指标与证据

一个数值，对应一个几何与一个状态

官方事实 · 开放数据 · 现场观察 · 概念模型 · 专业深化

13.333

km² 概念研究模型

由 GeoJSON 复算

8.82%

映射绿地率

由 GeoJSON 复算

0.063%

候选公共空间率

由 GeoJSON 复算

117.0

km 映射慢行网络

由 GeoJSON 复算

官方事实

开放数据

现场观察

概念推演

待专业深化

任务书约11.4 km²与本次概念几何面积分开陈述。

空间判断

所有数字回到几何，所有概念回到状态，风险集中在一处管理。

设计动作

面积与比例从提交几何重算；事实、观察、开放数据、概念推演和待深化状态分层记录；风险集中管理但不遮蔽设计。

与下一页的关系

指标与风险明确后，最终页回到完整的未来城市图景。



铁路开路，城市持续学习。

九公里铁路让城市持续学习，也让每个人看得见自己如何参与未来。

脊柱连接空间，三场连接产业与生活，后台让每一次试验可追责。

王浩冉 · 2026

